23

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Идеал газдың ішкі энергиясы. Термодинамикалық жұмыс

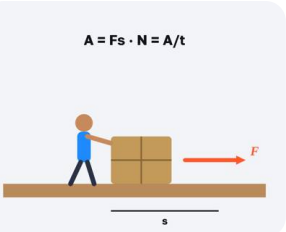
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Газ кеңейгенде жұмыс атқарады. Бірдей бастапқы және соңғы күйлер үшін әртүрлі жолмен жүрсе, жұмыс бірдей бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бір атомды идеал газ	**А.** A = pΔV (p = const); жалпы жағдайда – p–V графигінің астындағы аудан.
2. Термодинамикалық жұмыс	**Б.** Процесс функциясы, жолға тәуелді.
3. Жұмыс	**В.** ΔU = (i/2)νRΔT – тек температураға тәуелді (күй функциясы).
4. Идеал газдың ішкі энергиясы мен жұмысы	**Г.** U = (3/

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$U = (3/2)\nu RT$$

Белгі	Шама	Бірлігі
U	кернеу	В
ν	_____	_____
R	радиус	м
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Авогадро саны:**
   - (A) $6{,}67\cdot10^{-11}$
   - (B) 8,31
   - (C) $1{,}38\cdot10^{-23}$
   - (D) $6{,}02\cdot10^{23}$ моль$^{-1}$

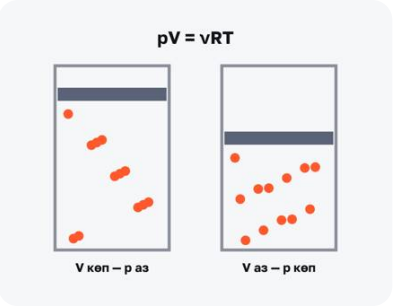
2. **Газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы:**
   - (A) $E = kT^2$
   - (B) $E = 3/2\cdot kT$
   - (C) $E = RT$
   - (D) $E = 3kT/2m$

3. **Ішкі энергияны өзгертудің екі тәсілі:**
   - (A) Сығу және бояу
   - (B) Майлау және суыту
   - (C) Жұмыс істеу және жылу беру
   - (D) Жылдамдату және көтеру

4. **Газ ұлғайғанда өзі ... жұмыс атқарады.**
   - (A) теріс
   - (B) нөлдік
   - (C) шексіз
   - (D) оң

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

3 моль бір атомды газдың 300 К-дегі ішкі энергиясы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Газ 200 кПа тұрақты қысымда 2 л-ден 7 л-ге кеңейді. Жұмысы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Газ 1-күйден (p_1, V_1) 2-күйге (p_2, V_2) екі жолмен өтеді: алдымен изобаралық, сосын изохоралық және керісінше. Жұмыстарды салыстыр ($p_1 = 2p_2$).

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §23; 3 есеп.
- B p–V графигінде 3 процестің жұмысын аудан арқылы салыстыру.
- C Еркіндік дәрежесі туралы шағын зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Идеал газдың ішкі энергиясы. Термодинамикалық жұмыс.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Формула U = (3/2)νRT: U — кернеу, В; ν — жиілік, Гц; R — радиус, м; T — период, с

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: U ≈ 11,2 кДж.

B деңгейі: A = 1000 Дж.

C деңгейі: $A_1 = p_1(V_2 - V_1) > A_2 = p_2(V_2 - V_1)$; жұмыс жолға тәуелді, ΔU бірдей.